

PCB INSPECTOR

Systeme de Controle Qualite AOI

YOLO + OpenCV + Gemini + Make

Date	Mai 2026
Auteur	Alonso Alonso
Version	1.0.0 — Production
Statut	Operationnel

1. Contexte et Objectifs

1.1 Problematique

L'inspection manuelle des cartes électroniques PCB est une etape critique dans la chaine de production industrielle. Elle est cependant sujette a des erreurs humaines, lente et couteuse. Le projet PCB Inspector vise a automatiser cette inspection grace a une pipeline d'intelligence artificielle composee de plusieurs technologies complementaires.

1.2 Objectifs

- Detecter automatiquement les defauts sur les cartes PCB : composants absents, mal soudes, endommages, courts-circuits
- Comparer une carte inspectee avec une carte de reference conforme
- Generer des rapports detailles en langage naturel
- Integrer le systeme dans une chaine Make pour alerter et historiser les resultats
- Rendre le systeme accessible via une interface web simple pour les operateurs

2. Architecture du Systeme

2.1 Pipeline d'analyse

Le systeme suit une pipeline sequentielle en 5 etapes, chacune ayant un role precis :

Composant	Description
1. Upload images	L'operateur charge l'image de la carte a inspecter (et optionnellement une image de reference) via l'interface web.
2. YOLO Detection	Le modele YOLOv8 detecte et localise les composants et defauts sur les images. Il retourne des bounding boxes avec classe et score de confiance.
3. OpenCV Comparaison	L'algorithme compare geometriquement les positions des composants detectes entre la reference et l'image inspectee. Il calcule les distances, tailles et ratios.
4. Gemini Analyse	Le modele Gemini 2.5 Flash recoit les resultats YOLO et OpenCV, examine les images, et produit une explication detaillee en langage naturel en 2 passes.
5. Make Webhook	Les resultats complets sont envoyes a Make qui les stocke dans Google Sheets et envoie un email d'alerte si des anomalies critiques sont detectees.

2.2 Types de defauts detectes

Composant	Description
ABSENT	Composant present sur la reference mais manquant sur la carte inspectee.
DECALE	Composant present mais dont la position s'ecarte significativement de la reference.
ROTATION	Composant present mais oriente differemment de la reference (composant retourne).
TAILLE	Composant dont les dimensions different significativement de la reference.
SOUDURE	Defaut de soudure visible : soudure froide, pont de soudure, excedent d'etain.
PCB	Defaut sur la carte elle-meme : piste endommagee, brulure, corrosion.
INCONNU	Composant detecte sur l'inspectee mais absent de la reference.

3. Composants Techniques

3.1 Modele YOLO

Dataset

Le modele a ete entraine sur le dataset PCB Defect de NBMachineVision, disponible sur Roboflow Universe.

Composant	Description
Source	Roboflow Universe — NBMachineVision / PCB Defect
Images total	4 400 images annotees
Repartition	3 898 train / 383 validation / 119 test
Classes	7 classes : Short_circuit, damged, lack_of_part, miss_welding, redundant, slug, spillover
Format labels	YOLOv8 (fichiers .txt avec coordonnees normalisees)

Entrainement

Composant	Description
Modele de base	YOLOv8m (Medium) — transfer learning depuis COCO
Parametres	25 860 373 parametres
Epochs	100 epochs (arret a 99 par timeout Colab)
Batch size	32 images par batch
Resolution	640 x 640 pixels
Optimiseur	AdamW (lr=0.000909, momentum=0.9)
Materiel	Google Colab — GPU Tesla T4 (15 GB VRAM)
Duree	Environ 3h30 (scan Drive inclus)
Sauvegarde	Google Drive — mise a jour apres chaque epoch

Resultats

Composant	Description
mAP50 meilleur	81.8% (epoch 56)
mAP50 final	~80% (epoch 99)
Precision	~81%
Rappel	~82%

Comparaison baseline	Superieur au modele Roboflow original (79.3%)
----------------------	---

3.2 Backend FastAPI

Le backend est developpe en Python avec le framework FastAPI. Il expose une API REST qui orchestre toute la pipeline d'analyse.

Composant	Description
Framework	FastAPI 0.129 + Uvicorn
Endpoint principal	POST /analyze — recoit les images, orchestre la pipeline
YOLO	Ultralytics 8.x — inference sur GPU ou CPU
OpenCV	Comparaison geometrique des detections YOLO
Gemini	API Gemini 2.5 Flash — analyse visuelle 2 passes
Annotator	Dessin des bounding boxes sur les images annotees
Webhook	Envoi HTTP vers Make avec payload JSON complet
CORS	Ouvert pour permettre l'acces depuis le frontend local

Structure du projet

- backend/main.py — Point d'entree de l'API
- backend/yolo_detector.py — Chargement et inference YOLO
- backend/opencv_comparator.py — Comparaison geometrique
- backend/gemini_explainer.py — Analyse IA en 2 passes
- backend/annotator.py — Generation des images annotees
- backend/webhook.py — Push vers Make
- backend/models/pcb_detector.pt — Modele entraine (198 MB)

3.3 Analyse Gemini — 2 passes

L'analyse Gemini est divisee en 2 appels successifs pour maximiser la qualite de l'analyse visuelle :

Passe 1 — Description visuelle libre

Gemini recoit les images et decrit librement tout ce qu'il observe : composants presents, anomalies visuelles, defauts de soudure. Aucune contrainte de format — texte libre pour maximiser la qualite de raisonnement.

Passe 2 — Structuration JSON

Gemini recoit sa propre description (passe 1) + les resultats OpenCV et produit un JSON structure avec les anomalies enrichies, la severite, le message global et la recommandation. Le mode JSON natif de l'API est active pour garantir un parsing fiable.

4. Interface Utilisateur

4.1 Description

Le frontend est une application HTML/CSS/JavaScript monofichier (index.html) qui s'ouvre directement dans le navigateur. Il n'y a pas de framework — tout est en vanilla JS pour la simplicité de déploiement.

4.2 Fonctionnalités

- Upload par drag & drop ou clic — image REF et image INSP
- Mode avec ou sans référence — toggle dans la sidebar
- Pipeline visuelle — 5 étapes animées en temps réel
- Score AOI — affiche 0-100 avec code couleur (vert/orange/rouge)
- Onglet Anomalies — liste des défauts avec type, sévérité, description
- Onglet Description visuelle — texte libre de Gemini
- Onglet YOLO — liste des composants détectés sur REF et INSP
- Toggle annotations — bascule entre image originale et image annotée
- Bouton Supprimer — remet à zéro l'inspection en cours
- Log pipeline — historique complet des étapes en temps réel
- Webhook Make — envoi automatique si l'option est activée

4.3 Configuration (sidebar)

Composant	Description
URL Backend	URL du serveur FastAPI (default: http://localhost:8000)
Cle Gemini	Cle API Google AI Studio pour Gemini 2.5 Flash
Webhook Make	URL webhook Make pour l'envoi automatique des rapports
ID Lot	Identifiant du lot de production (ex: LOT-2024-001)
Contexte chaîne	Information optionnelle sur la ligne d'assemblage

5. Integration Make (Automatisation)

5.1 Scenario Make

Le scenario Make est compose de 3 modules connectes en serie :

Composant	Description
Module 1 — Webhooks	Custom webhook 'PCB Inspector' — recoit le payload JSON complet apres chaque inspection.
Module 2 — Google Sheets	Add a Row — enregistre chaque inspection dans la feuille 'PCB Inspector Logs'.
Module 3 — Gmail	Send an Email — envoie une alerte email si la carte est defectueuse (filtre nb_critiques > 0).

5.2 Payload envoye a Make

A chaque inspection, le backend envoie un payload JSON contenant :

- timestamp — date et heure de l'inspection
- batch_id — identifiant du lot
- fichier — nom du fichier inspecte
- statut — ok ou nok
- score_aoi — score de 0 a 100
- nb_anomalies — nombre total d'anomalies
- nb_critiques — nombre d'anomalies critiques
- message — resume en une phrase
- recommandation — action corrective principale
- anomalies — liste detaillee des anomalies avec type, severite, description
- yolo — detections YOLO sur REF et INSP
- images — images annotees en base64

5.3 Google Sheets — Colonnes

Composant	Description
A — Timestamp	Date et heure de l'inspection (ISO 8601)
B — Batch ID	Identifiant du lot de production
C — Fichier	Nom du fichier image inspecte
D — Statut	ok ou nok

E — Score AOI	Score de qualite de 0 a 100
F — Nb Anomalies	Nombre total d'anomalies detectees
G — Nb Critiques	Nombre d'anomalies critiques
H — Message	Resume de l'inspection en une phrase
I — Recommandation	Action corrective recommandee

5.4 Filtre email

Un filtre est place entre Google Sheets et Gmail : l'email n'est envoye que si nb_critiques > 0. Les cartes conformes sont uniquement enregistrees dans Sheets sans notification email.

6. Resultats et Performances

6.1 Performances YOLO

Composant	Description
mAP50	81.8% — superieur au modele de reference Roboflow (79.3%)
Precision	~81% — 8 cartes sur 10 correctement classees
Rappel	~82% — 8 defauts sur 10 detectes
Vitesse inference	~100ms par image sur GPU
Taille modele	198 MB (YOLOv8m)

6.2 Capacites du systeme

- Detection de 7 classes de defauts PCB standards
- Analyse avec ou sans image de reference
- Generation de rapports en langage naturel (français)
- Images annotees avec bounding boxes colorees par severite
- Score AOI de 0 a 100 par inspection
- Envoi webhook en temps reel vers Make
- Historisation dans Google Sheets
- Alertes email pour anomalies critiques

6.3 Limitations actuelles

- Le modele est entraine sur des cartes PCB generiques — precision moindre sur des cartes tres specifiques
- Le backend tourne en local (localhost:8000) — necessite ngrok ou un serveur pour l'acces distant
- Sans image de reference, OpenCV ne peut pas faire de comparaison geometrique — YOLO et Gemini analysent seuls
- Gemini 2.5 Flash peut parfois produire une reponse JSON mal formee — le parser a ete robustifie

7. Guide d'Utilisation

7.1 Demarrage du backend

Ouvrir un terminal dans le dossier pcb-inspector/backend/ et executer :

```
|python main.py
```

Le backend démarre sur <http://localhost:8000>. Vérifier avec : <http://localhost:8000/health>

7.2 Utilisation du frontend

- Ouvrir frontend/index.html dans un navigateur
- Configurer la cle Gemini dans la sidebar
- Coller l'URL webhook Make si necessaire
- Charger l'image a inspecter (slot PCB)
- Optionnel : charger une image de reference conforme (slot REF)
- Cliquer 'Lancer l'inspection'
- Consulter les resultats dans les onglets Anomalies / Description / YOLO
- Cliquer 'Supprimer' pour reinitialiser et inspecter une nouvelle carte

7.3 Interpretation du score AOI

Composant	Description
85 - 100 (vert)	Carte conforme — aucune anomalie significative
60 - 84 (orange)	Anomalies mineures detectees — verification recommandee
0 - 59 (rouge)	Anomalies critiques — carte a isoler immediatement

8. Evolutions Prevues

8.1 Court terme

- Deploiement du backend via ngrok pour l'acces distant sans serveur
- Fine-tuning du modele YOLO sur les cartes specifiques de la chaine
- Ajout d'un dashboard dans Google Sheets (graphiques, taux de defaults par periode)

8.2 Moyen terme

- Deploiement sur un serveur cloud (Railway, Render, ou serveur interne)
- Ajout de la detection de rotation precise (angle) via OpenCV
- Integration d'une camera industrielle pour la capture automatique
- Historique des inspections par numero de serie de carte

8.3 Long terme

- Entrainement sur un dataset proprietare annote pour les cartes specifiques
- Modele de prediction de defaults recurrents par type de carte
- Integration dans le MES (Manufacturing Execution System)
- Mode batch — analyse automatique de lots complets sans intervention operateur

9. Stack Technique Complete

Composant	Description
YOLOv8m	Detection d'objets — Ultralytics — Python
OpenCV	Vision par ordinateur — comparaison geometrique — Python
Gemini 2.5 Flash	Analyse visuelle IA — Google AI Studio — API REST
FastAPI	Backend API Python — Uvicorn ASGI server
HTML/CSS/JS	Frontend monofichier — Vanilla JS — sans framework
Google Colab	Entrainement YOLO — GPU Tesla T4 gratuit
Google Drive	Stockage du modele entraine et des resultats
Make (ex-Integromat)	Automatisation — webhook — Sheets — Gmail
Google Sheets	Historisation des inspections

Gmail	Alertes email anomalies critiques
Roboflow	Source du dataset PCB Defect (4400 images, 7 classes)
ngrok (prevu)	Exposition du backend local sur internet

PCB Inspector v1.0.0 — Systeme AOI operationnel

Mai 2026